Curso de Revit

Do primeiro projeto à prancha - Casa Popular



José Robson da Silva

Técnico em Edificações

Estudante de Engenharia Civil

Índice

3 Apresentação do Revit
4 Área de trabalho
5 Seu primeiro projeto
6 Configurar unidades
7 Configurar elevação (níveis)
8 Escala e prancha
9 Modelos existentes (templates)
10 Famílias do sistema
11 Projeto casa popular
12 Linhas de eixos
13 Paredes: espessura, cerâmica e pintura
14 Piso: espessura, elevação e material
15 Laje: espessura e pé-direito
16 Telhado colonial 25%
17 Local da caixa d'água
18 Portas e janelas: largura por vão
19 Acessórios: sanitário e pia
20 Transferir para a prancha
21 Planta baixa
22 Corte vertical
23 Corte horizontal (longitudinal)
24 Planta de cobertura
25 Fachada
26 Planta de situação
27 Tabelas de áreas, portas e janelas
28 Prancha final: dados do cliente e responsável
29 Checklist final

Apresentação do Revit

- **O que é:** software da Autodesk para projetar em BIM (Modelagem da Informação da Construção).
- **Modelo único:** plantas, cortes, fachadas, tabelas e 3D saem do mesmo modelo - alterou em um lugar, atualiza em todos.
- **Elementos inteligentes:** paredes, portas e pisos carregam espessura, material, área e quantidade.
- **Paramétrico:** mudar a largura de uma janela ou a espessura de uma parede reajusta o desenho todo.
- **Para o técnico:** menos retrabalho, quantitativos automáticos e pranchas padronizadas.

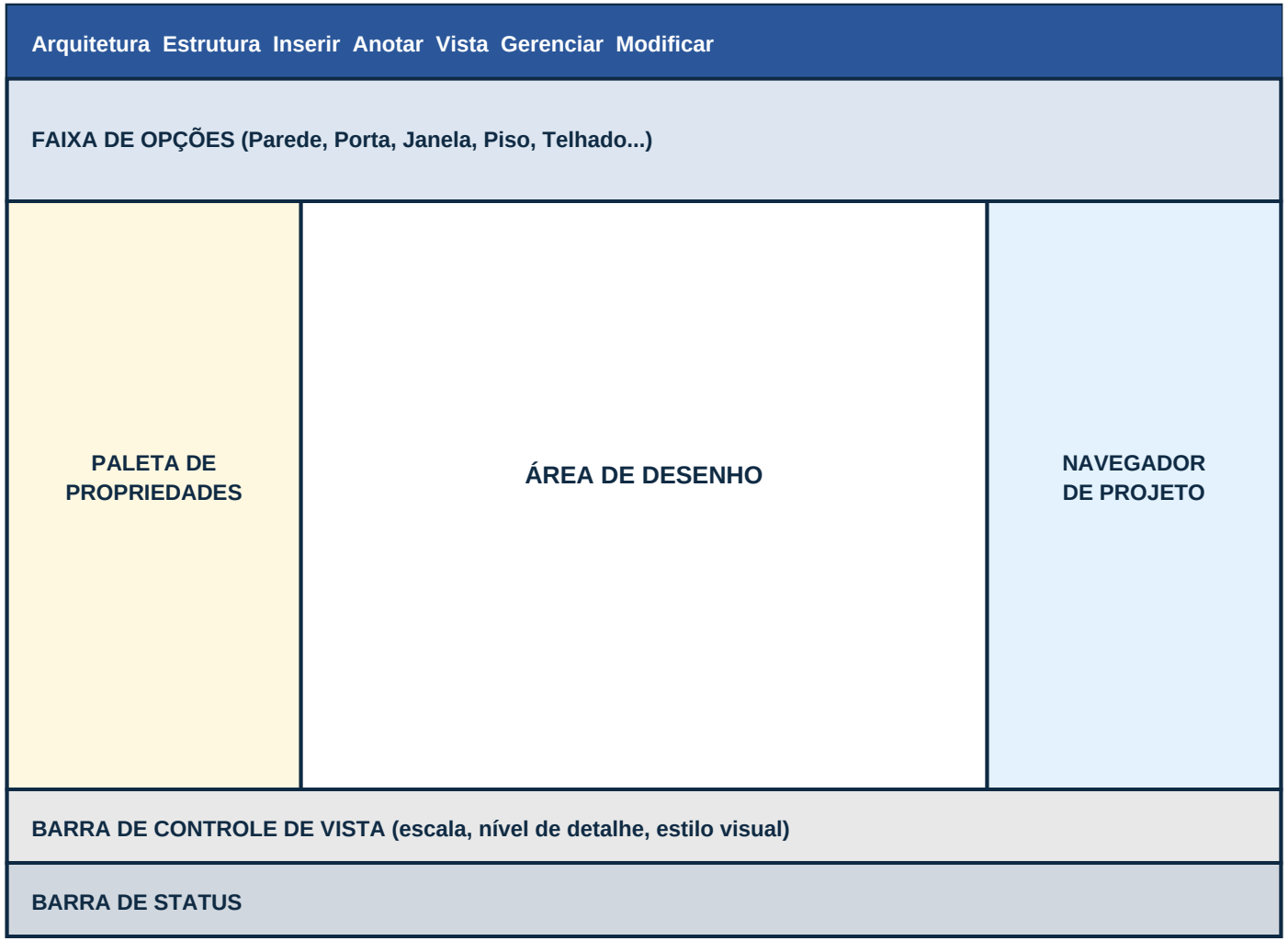
Revit x CAD tradicional

- CAD: linhas soltas em 2D
- Revit: objetos com dados em 3D
- Pranchas e tabelas geradas do modelo

O que vamos fazer

- Modelar uma casa popular
- Montar a prancha completa

Área de trabalho



- **Faixa de opções:** abas e ferramentas (Arquitetura, Anotar, Vista...).
- **Propriedades:** dados do elemento selecionado; aqui se troca o tipo.
- **Navegador de projeto:** plantas, elevações, cortes, 3D, tabelas e pranchas.
- **Área de desenho:** onde se modela e se desenha.
- **Barra de controle de vista:** escala, nível de detalhe e visibilidade.

Seu primeiro projeto

- **1.** Arquivo > Novo > Projeto e escolha o modelo (template) de Arquitetura.
- **2.** Salve logo no início: Arquivo > Salvar como > Projeto (extensão .rvt).
- **3.** Nomeie: Casa_Popular_NomeDoCliente.rvt.
- **4.** Abra a vista Planta de piso > Nível 1 e o 3D para acompanhar a modelagem.
- **5.** Ative Salvar backup e faça cópias periódicas.

Dica de organização

- Uma pasta por cliente
- Salvar versões (v01, v02...)
- Nunca trabalhar só no arquivo de e-mail

Ordem de modelagem

- Níveis > Eixos > Paredes
- Pisos > Laje > Telhado
- Portas, janelas, acessórios > Prancha

Configurar unidades

Gerenciar > Unidades do projeto

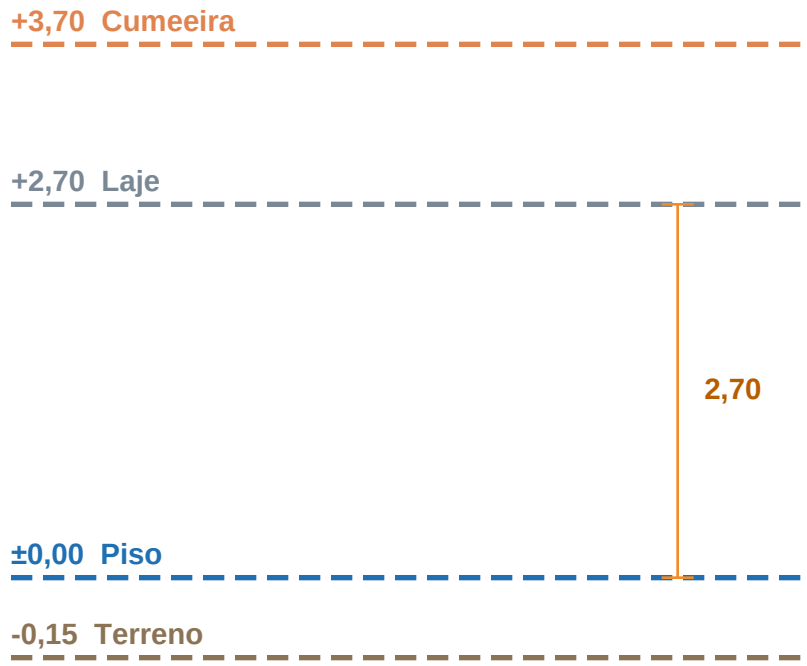
Disciplina / item	Unidade	Formato recomendado
Comprimento	Metros (m)	2 casas decimais (0,00)
Área	Metros quadrados (m^2)	2 casas decimais
Volume	Metros cúbicos (m^3)	2 casas decimais
Ângulo	Graus	0 casas
Inclinação	Porcentagem (%)	0 casas (telhado 25%)
Símbolo decimal	Vírgula	123.456,78

- Em Gerenciar, clique em Unidades do projeto, escolha cada item e defina o formato.
- Se o modelo vier em milímetros, as cotas de nível ficam como 2700; para obra em metros, configure metros.
- Em **Inclinação**, escolha porcentagem para o telhado aparecer como 25%.

Os nomes dos comandos podem variar um pouco conforme a versão e o idioma do Revit.

Configurar elevação (níveis)

- **Nível 1 (piso):** ±0,00 - referência do piso acabado.
- **Nível 2 (laje):** +2,70 - face inferior da laje (pé-direito).
- **Nível 3 (cumeeira):** +3,70 - topo do telhado.
- **Terreno:** -0,15 - para o corte mostrar o baldrame.
- **Renomear:** Térreo, Laje e Cobertura; ao criar o nível, deixe criar as vistas de planta.



Altura mínima do pé-direito: confira o código de obras do município.

Escala e prancha

Vista	Escala usual	Observação
Planta baixa	1:50	Mostra paredes, vãos, ambientes e cotas
Cortes e fachadas	1:50	Mesma escala da planta para facilitar leitura
Planta de cobertura	1:100 ou 1:50	Cabe junto com os cortes
Planta de situação	1:200 ou 1:500	Terreno dentro do bairro
Detalhes	1:20 ou 1:25	Esquadrias, calçada, platibanda

- **Escala:** na barra de controle de vista (parte inferior) ou em Propriedades > Escala da vista.
- **Prancha:** Vista > Composição de folha > Prancha; escolha A1, A2 ou A3 conforme o projeto.
- **Regra:** a escala é da vista, não do desenho: o modelo sempre é 1:1.

Modelos existentes (templates)

Aproveite o que já existe

Modelo de arquitetura

- Já traz níveis, vistas e estilos
- Cotas, textos e linhas padronizados
- Ideal para começar rápido

Modelo próprio

- Salve um .rte do seu escritório
- Já com carimbo, cabeçalho e tabelas
- Mesma aparência em todos os projetos

Projeto de referência

- Abra casa já pronta para consulta
- Copie famílias e tipos de parede
- Inserir > Inserir de arquivo

- **Transferir padrões do projeto:** Gerenciar > Transferir padrões do projeto copia tipos de parede, cotas e tabelas de um projeto para outro.
- **Boas práticas:** guarde um modelo-base da casa popular com paredes de 14 cm, pisos e esquadrias já configurados.
- **Cuidado:** remova famílias e vistas que não for usar (Gerenciar > Limpar não usados).

Famílias do sistema

Categoria	Exemplos	Como editar
Famílias do sistema	Paredes, pisos, tetos, telhados, níveis, eixos, cotas	Ficam dentro do projeto; edite pelo Editar tipo
Famílias carregáveis	Portas, janelas, louças, mobiliário, caixa d'água	Arquivos .rfa; carregue em Inserir > Carregar família
Famílias locais	Peças únicas feitas no próprio projeto	Arquitetura > Componente > Criar modelo no local

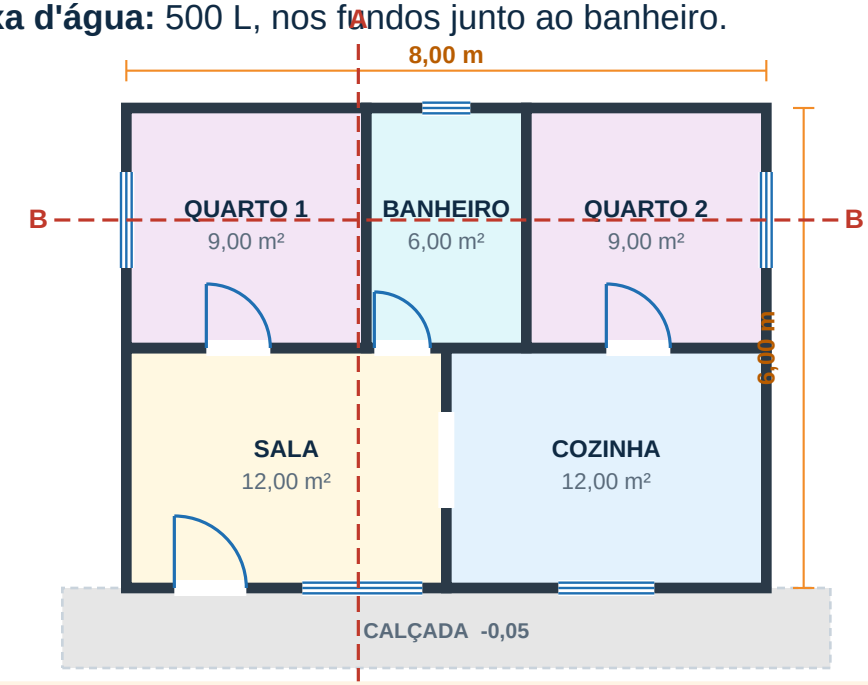
- **Família:** grupo de elementos com a mesma função.
- **Tipo:** versão da família com medidas (ex.: Porta 0,80 x 2,10).
- **Instância:** cada peça colocada no projeto (altura de peitoril, nível).
- **Duplicar o tipo:** nunca altere o tipo padrão - duplique e renomeie, como Parede - Alvenaria 14 cm.

Projeto casa popular

Dados do exemplo do curso

Ambiente	Dimensões	Área
Sala	4,00 x 3,00	12,00 m^2
Cozinha	4,00 x 3,00	12,00 m^2
Quarto 1	3,00 x 3,00	9,00 m^2
Banheiro	2,00 x 3,00	6,00 m^2
Quarto 2	3,00 x 3,00	9,00 m^2
Total construído	8,00 x 6,00	48,00 m^2

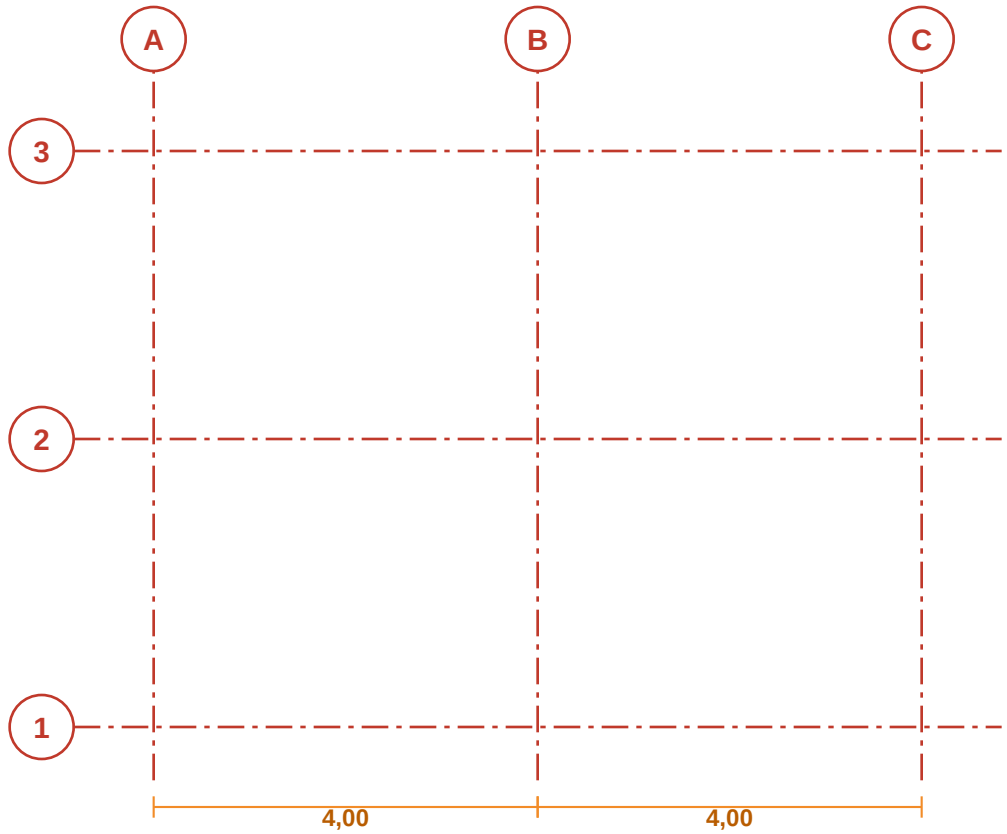
- **Terreno:** 10,00 x 20,00 m = 200,00 m^2.
- **Recuos:** frontal 5,00 m e laterais 1,00 m (confira o código de obras).
- **Pé-direito:** 2,70 m.
- **Telhado:** cerâmico colonial, 2 águas, 25%.
- **Caixa d'água:** 500 L, nos fundos junto ao banheiro.



Medidas de exemplo para o curso; troque pelos dados reais do cliente no seu projeto.

Linhas de eixos

- **Eixos verticais:** A, B e C, com 4,00 m entre eles (largura total de 8,00 m).
- **Eixos horizontais:** 1, 2 e 3, a cada 3,00 m (profundidade de 6,00 m).
- **Uso:** guiam paredes e pilares; todas as peças se alinham a eles.
- **Cotas:** Anotar > Cota alinhada entre eixos para fechar a planta.
- **Fixar:** selecione o eixo e use Fixar (alfinete) para não mover sem querer.



Paredes: espessura, cerâmica e pintura

Arquitetura > Construir > Parede > Editar tipo

Camada (de fora para dentro)	Espessura	Material
Pintura acrílica	0,1 cm	Tinta (acabamento)
Reboco	2,0 cm	Argamassa
Bloco cerâmico (estrutura)	9,0 cm	Tijolo 8 furos
Reboco	2,0 cm	Argamassa
Pintura acrílica	0,1 cm	Tinta (acabamento)
Total aproximado	**13,2 cm (14 cm com tolerância)**	

- **Passo a passo:** selecione Parede, duplique um tipo, nomeie como Alvenaria 14 cm e edite a Estrutura.
- **Pintura:** em Materiais, escolha Tinta e a cor; pode usar o comando Pintar para aplicar só em uma face.
- **Cerâmica:** crie um tipo Parede cerâmica 15 cm para o banheiro e use a camada de revestimento.
- **Altura:** Restrição de base = Nível 1; restrição superior = Nível 2 (2,70 m).

Áreas molhadas

- Banheiro e cozinha
- Revestimento cerâmico 1,0 cm
- Altura do azulejo: 1,50 m (ou até a laje no box)

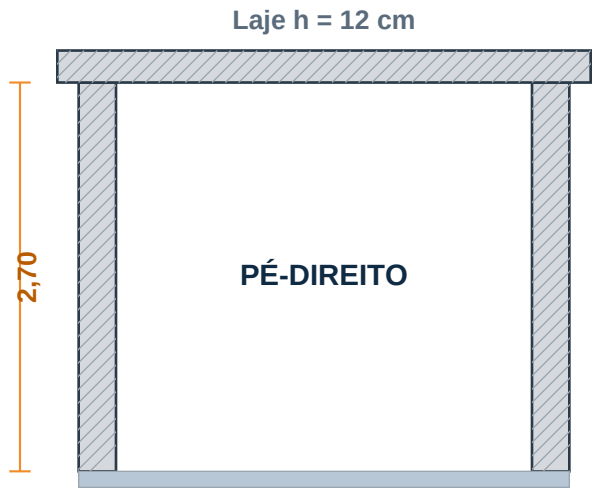
Piso: espessura, elevação e material

Ambiente	Material	Espessura	Elevação (topo)
Sala, cozinha e quartos	Cerâmica (ou madeira)	6 cm (contrapiso 5 + cerâmica 1)	±0,00
Banheiro	Cerâmica antiderrapante	6 cm	-0,02 (queda para o ralo)
Calçada	Concreto desempenado	7 cm	-0,05 (caimento de 2% para fora)
Terreno	-	-	-0,15

- **Pisos separados:** faça um piso por cômodo para controlar o nível; use Deslocamento de nível a partir do nível = -0,02 no banheiro e -0,05 na calçada.
- **Materiais:** concreto na calçada, cerâmica nos ambientes, madeira (laminado 1 cm) se o cliente quiser nos quartos.
- **Estrutura:** duplique o tipo de piso e edite as camadas (contrapiso + acabamento) em Editar tipo > Estrutura.
- **Conferir:** corte pelo banheiro e pela porta de entrada para ver os degraus.

Laje: espessura e pé-direito

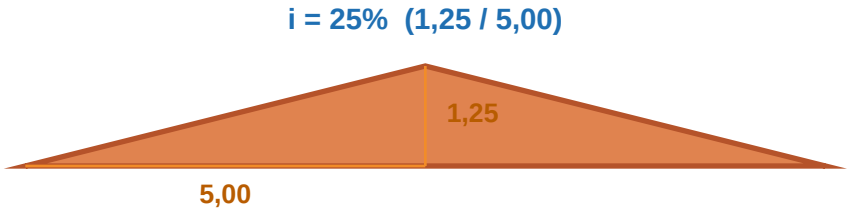
- **Espessura:** laje pré-moldada com enchimento de 12 cm (8 + 4) ou maciça de 10 cm.
- **Pé-direito:** 2,70 m entre o piso acabado e a face inferior da laje.
- **Nível da laje:** +2,70 (face inferior) e +2,82 (topo da laje de 12 cm).
- **Modelagem:** use a ferramenta Piso no Nível 2 com o contorno das paredes e deslocamento de nível para baixo = espessura.
- **Beiral:** a laje não leva beiral; o beiral de 0,50 m é do telhado.



Mínimo do pé-direito de ambientes de permanência prolongada: verifique o código de obras local.

Telhado colonial 25%

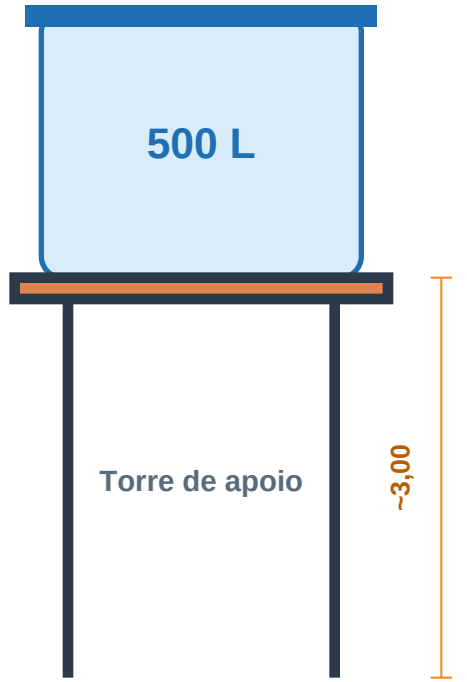
- **Material:** telha cerâmica colonial (tipo Telha - Cerâmica Colonial).
- **Inclinação:** 25% - na Faixa de opções, digite 25% em Inclinação com as unidades em porcentagem.
- **Duas águas:** desenhe o contorno com beiral de 0,50 m e marque inclinação só nas linhas da frente e do fundo.
- **Resultado:** cumeeira em +3,70 em relação ao Nível 1.
- **Conferir:** veja o manual do fabricante: algumas telhas coloniais pedem inclinação mínima maior que 25%.



25% = 14° aproximadamente

Local da caixa d'água

- **Local:** nos fundos, junto ao banheiro e à cozinha - menor trecho de tubulação.
- **Altura:** quanto mais alta em relação ao chuveiro, maior a pressão; confira o mínimo para a ducha.
- **Apoio:** torre ou laje própria, não apoiada só no telhado.
- **Capacidade:** 500 L para casa popular com 2 quartos (consumo diário aproximado de 150 L por pessoa).
- **No Revit:** Arquitetura > Componente > carregue a família Caixa d'água; marque a projeção na planta de cobertura.



Portas e janelas: largura por vão

Tipo	Ambiente	Largura x altura do vão	Peitoril	Qtd
P1	Entrada (sala)	0,90 x 2,10	-	1
P2	Quartos	0,80 x 2,10	-	2
P3	Banheiro	0,70 x 2,10	-	1
J1	Sala	1,50 x 1,10	1,00	1
J2	Quartos	1,20 x 1,10	1,00	2
J3	Cozinha	1,20 x 1,00	1,10	1
J4	Banheiro (basculante)	0,60 x 0,60	1,60	1

- **Largura do vão:** a medida da abertura na parede; a folha é um pouco menor por causa do batente. Informe no tipo a largura que o pedreiro vai deixar.
- **Colocar:** escolha o tipo, clique na parede; use a tecla Espaço para inverter o giro; altura do peitoril em Propriedades.
- **Entre sala e cozinha:** vão livre 1,20 x 2,10, sem folha.

Acessórios: sanitário e pia

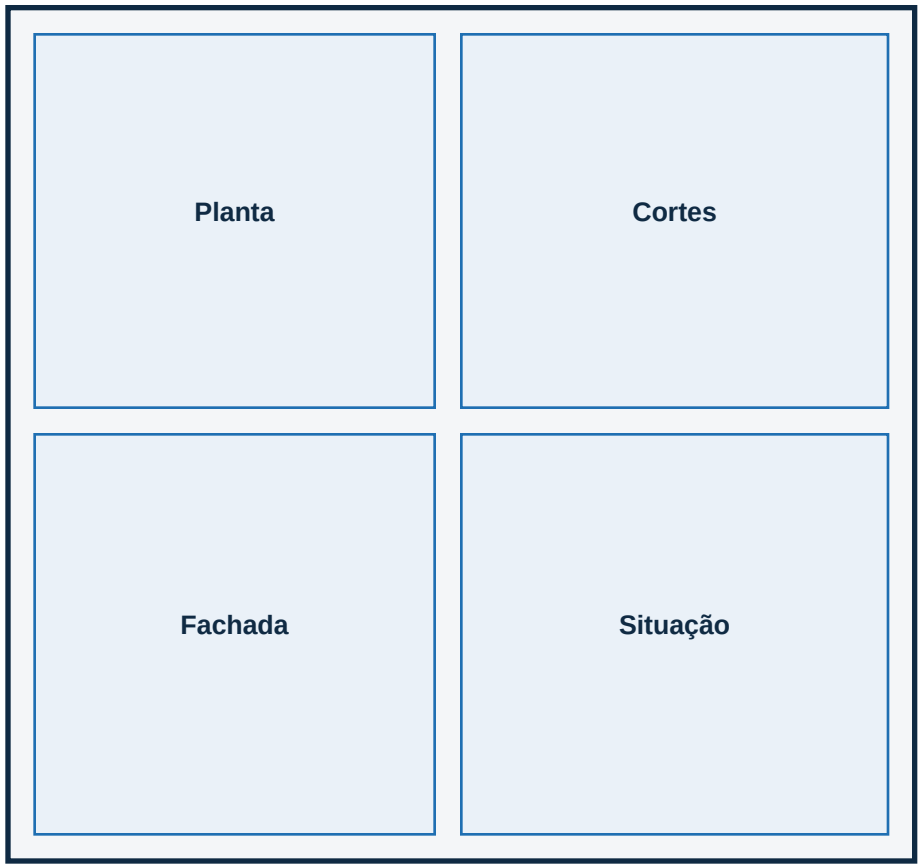
Peça	Ambiente	Observação
Vaso sanitário	Banheiro	Distância mínima de 0,15 m de cada lado até a parede (eixo a 0,30 m)
Lavatório	Banheiro	Altura de 0,80 m
Chuveiro e ralo	Banheiro	Box de 0,90 x 0,90 m; ralo no ponto mais baixo (-0,02)
Pia da cozinha	Cozinha	Bancada de 0,90 m de altura
Tanque	Cozinha/área	Se previsto no projeto

- **Como inserir:** Inserir > Carregar família (Hidráulica/Louças) e depois Arquitetura > Componente.
- **Hospedagem:** muitas peças são hospedadas na parede ou no piso; clique perto da face certa.
- **Verifique:** em 3D, se as louças ficaram na altura e sem colidir com a porta.

Medidas de referência; ajuste conforme a família carregada e a norma de acessibilidade, se aplicável.

Transferir para a prancha

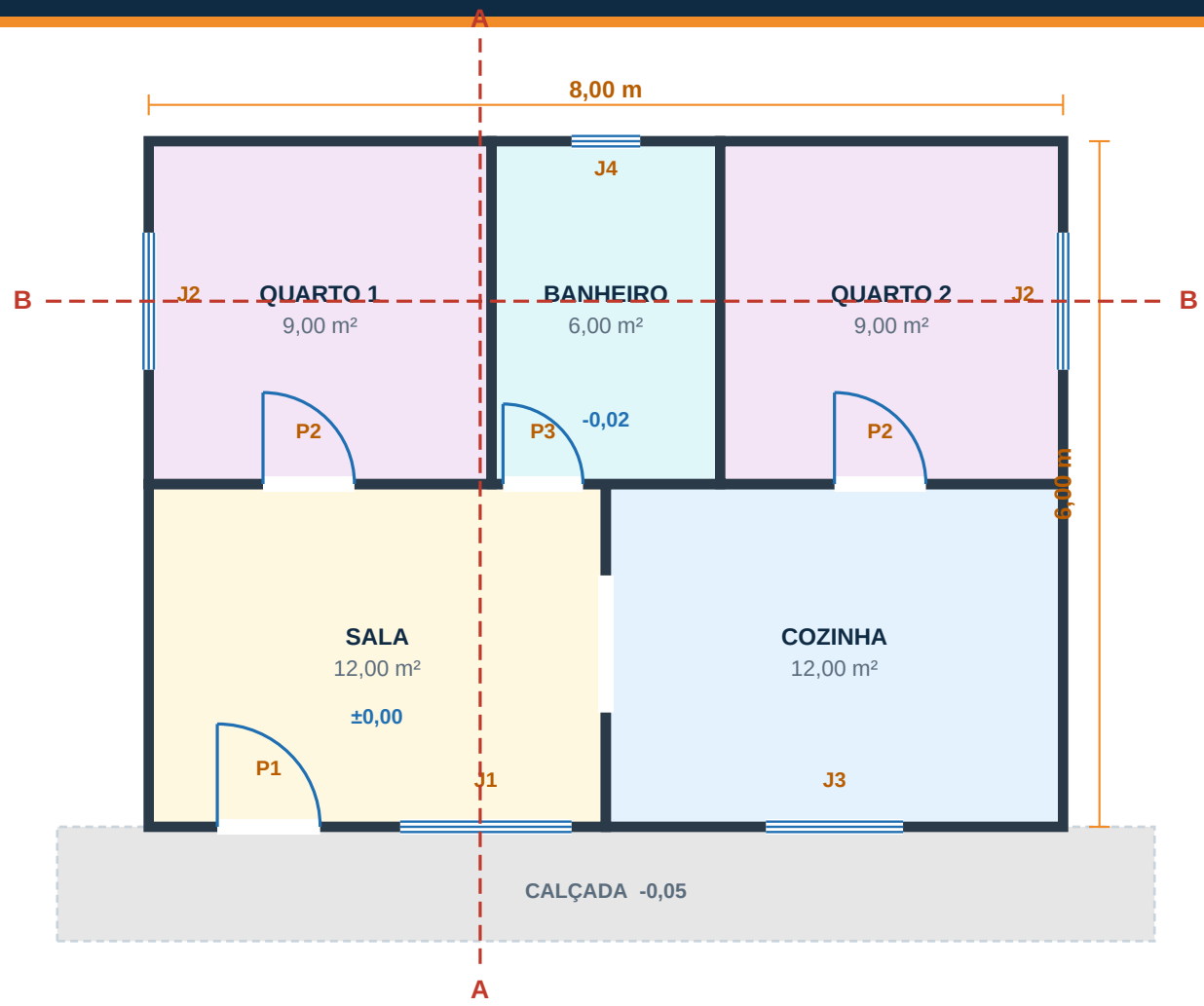
- **1.** Vista > Prancha > escolha o tamanho (A1/A2) e o carimbo do projeto.
- **2.** Arraste cada vista do Navegador de projeto para a folha (vira viewport).
- **3.** Confira a escala de cada vista antes de soltar.
- **4.** Alinhe as viewports e dê um título curto a cada uma.
- **5.** Preencha o carimbo com cliente, obra, responsável e data.
- **6.** Exporte: Arquivo > Exportar > PDF ou DWG.



Arraste as vistas do navegador para a folha

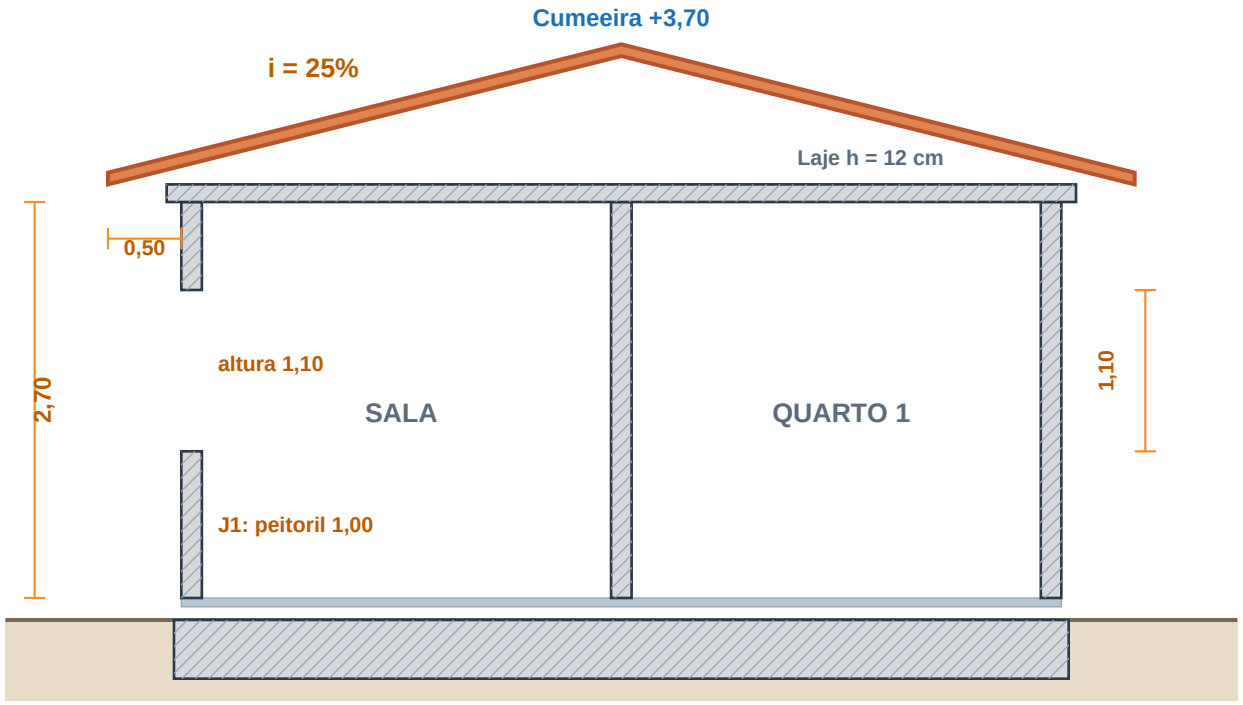
Planta baixa

- **Ambientes:** Arquitetura > Ambiente - nome e área em m^2 (12,00; 9,00; 6,00...).
- **Vãos:** tags de porta e janela (P1, J1...) com largura x altura.
- **Cotas de nível:** Anotar > Cota de elevação - ±0,00 nos ambientes, -0,02 no banheiro, -0,05 na calçada.
- **Áreas permeáveis:** contorno hachurado do jardim com o texto Permeável: 137,00 m^2.
- **Cortes:** marcas AA e BB com as setas de direção.
- **Cotas:** Anotar > Cota alinhada - externas (8,00 x 6,00) e internas.



Corte vertical (transversal AA)

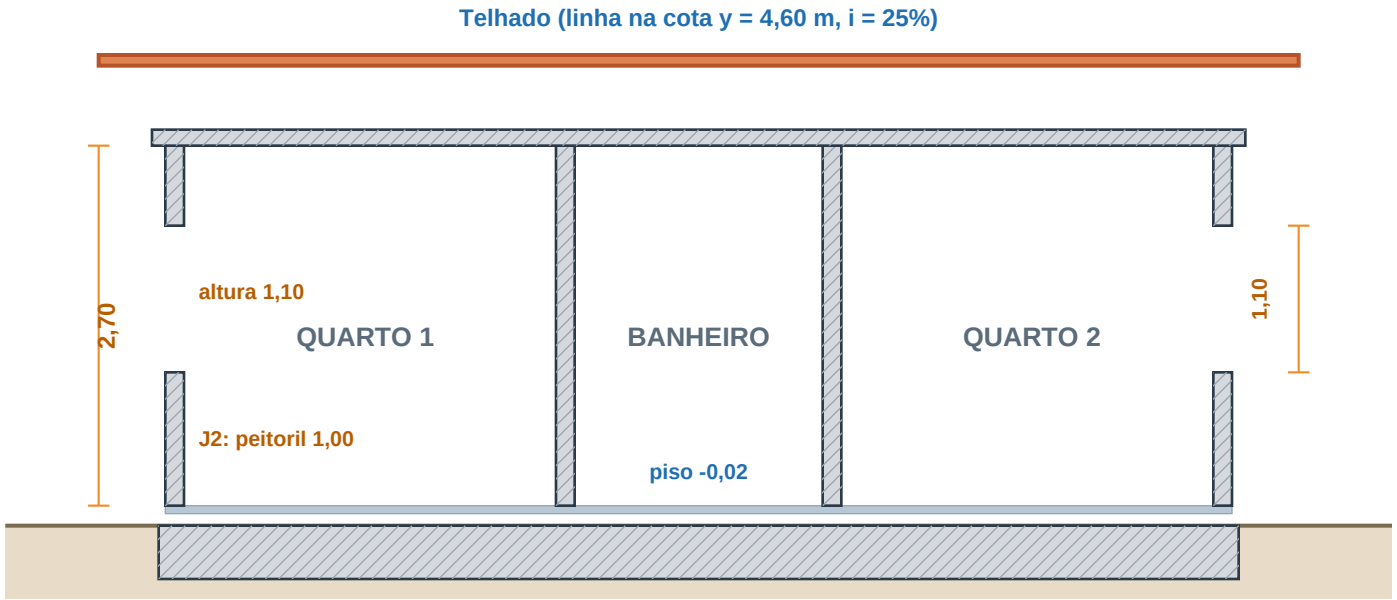
- **Plano de corte:** passa pela sala (J1) e pelo Quarto 1.
- **Níveis:** ±0,00 piso, +2,70 laje, +2,82 topo, +3,70 cumeeira, -0,15 terreno.
- **Pé-direito:** cota de 2,70 m, e espessura da laje de 0,12.
- **Janela:** peitoril 1,00 m e altura 1,10 m (vão 2,10).
- **Telhado:** inclinação i = 25% e beiral 0,50 m.



CORTE AA - esc. 1:50

Corte horizontal (longitudinal BB)

- **Plano de corte:** passa pelo Quarto 1, banheiro e Quarto 2.
- **Vãos:** janelas J2 nos extremos com peitoril 1,00 m e altura 1,10 m.
- **Níveis:** ±0,00 nos quartos e -0,02 no banheiro; laje em +2,70.
- **Pé-direito:** 2,70 m em todos os ambientes.

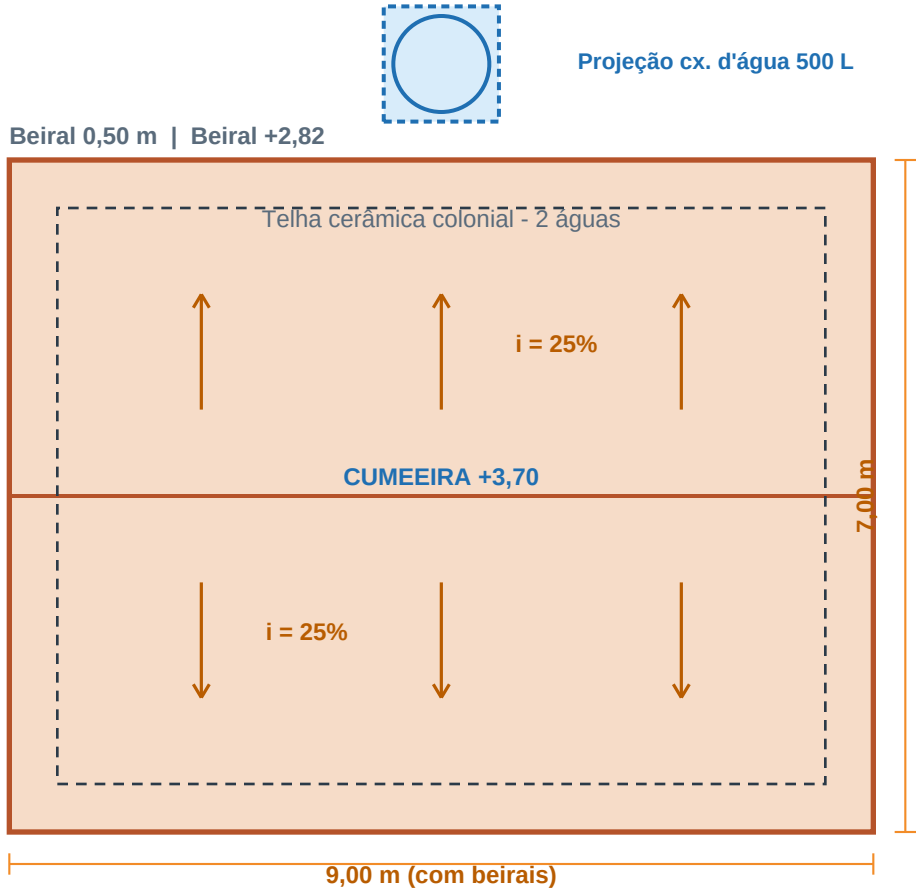


CORTE BB - esc. 1:50

Se precisar de um corte em planta (horizontal a 1,50 m), é a própria planta baixa.

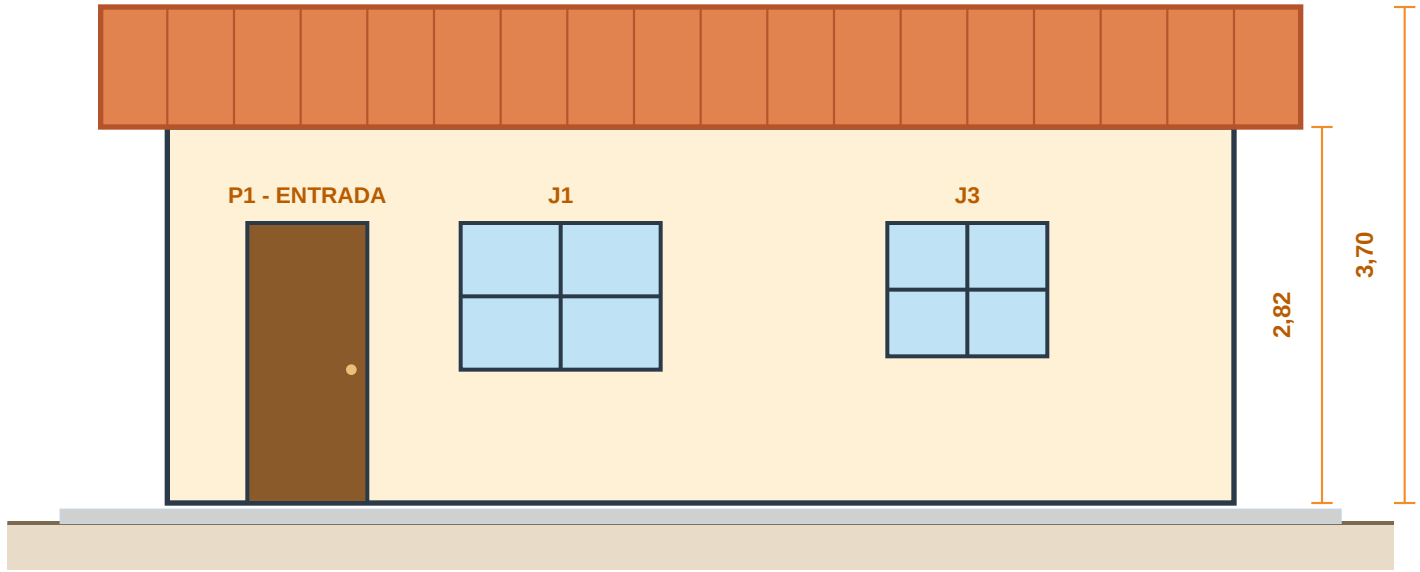
Planta de cobertura

- **Inclinação:** 25% em cada água, com setas de caimento.
- **Cumeeira:** +3,70 e beiral +2,82.
- **Beiral:** 0,50 m em todo o contorno (cobertura 9,00 x 7,00).
- **Caixa d'água:** projeção tracejada 1,20 x 1,20 m na torre, nos fundos.
- **Cotas:** dimensões do telhado e posição da cumeeira.



Fachada

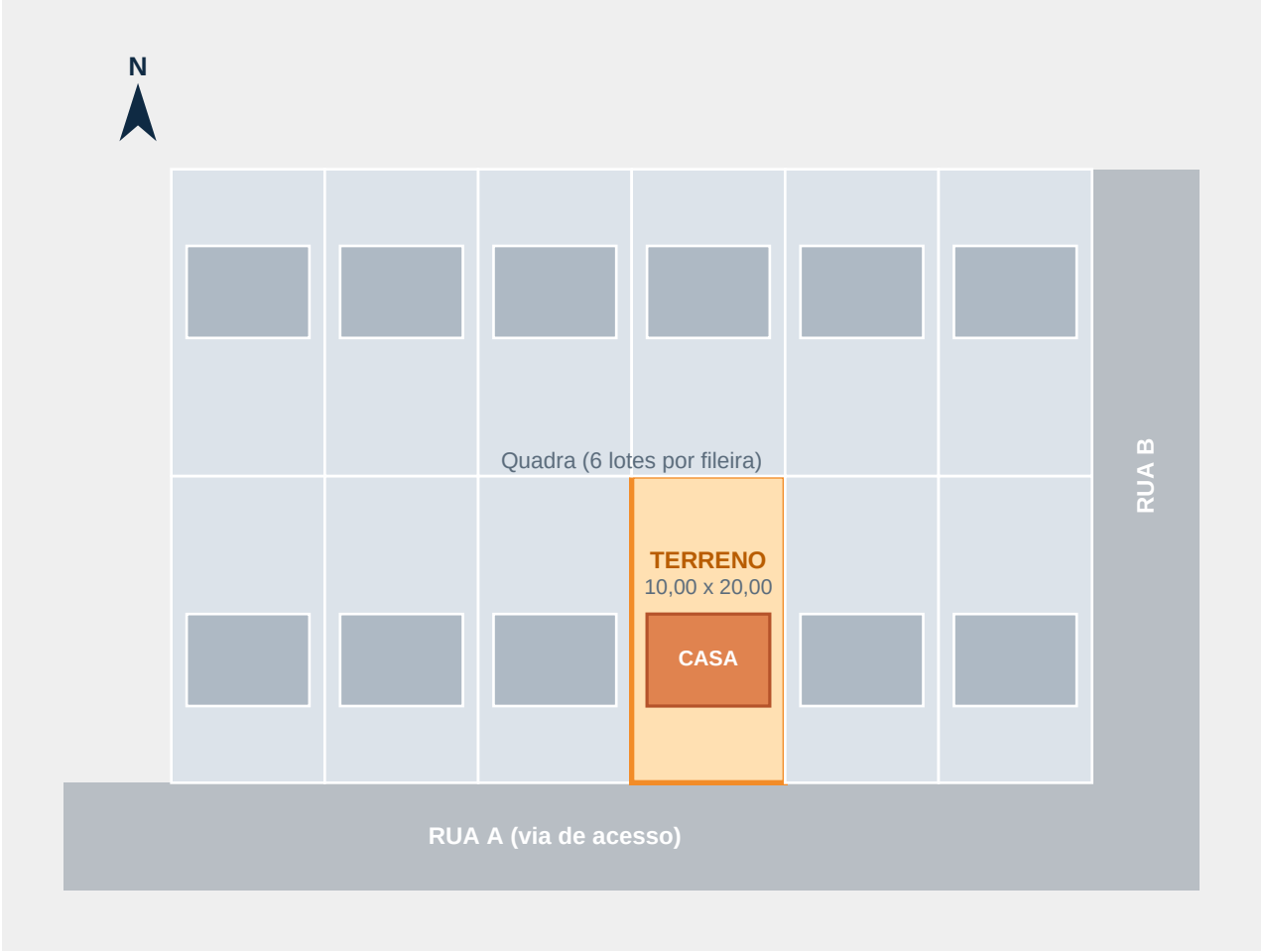
- **Descrição:** entrada principal (P1), janela da sala (J1) e da cozinha (J3).
- **Alturas:** muro, parede em 2,82, cumeeira em 3,70.
- **Materiais:** pintura nas paredes e telha cerâmica.
- **Notas:** textos ligados a cada elemento (leader) com nome e medida.



FACHADA PRINCIPAL (FRONTAL) - esc. 1:50

Planta de situação

- **Terreno:** 10,00 x 20,00 m = 200,00 m^2.
- **Casa:** implantada com recuo frontal 5,00 m e laterais 1,00 m.
- **Vias:** Rua A (frente) e Rua B (lateral).
- **Norte:** sempre indicar a orientação.
- **Entorno:** lotes vizinhos e quadra.
- **Escala:** 1:200 ou 1:500.



Tabelas de áreas, portas e janelas

Quadro de áreas	Valor
Área do terreno	200,00 m^2
Área construída (casa)	48,00 m^2
Calçada / pavimentada	15,00 m^2
Área impermeável	63,00 m^2 (31,50%)
Área permeável	137,00 m^2 (68,50%)
Taxa de ocupação	24%

Esquadrias	Descrição	Vão (L x A)	Qtd
P1	Porta de entrada	0,90 x 2,10	1
P2	Porta de quarto	0,80 x 2,10	2
P3	Porta de banheiro	0,70 x 2,10	1
J1	Janela da sala	1,50 x 1,10	1
J2	Janela de quarto	1,20 x 1,10	2
J3	Janela da cozinha	1,20 x 1,00	1
J4	Janela do banheiro	0,60 x 0,60	1

- No Revit: Vista > Criar > Tabelas > Tabelas/Quantidades e escolha a categoria (Portas, Janelas, Ambientes).
- Os valores acima são do exemplo do curso; use os dados reais do terreno e do projeto do cliente.

Prancha final: dados do cliente e responsável



- **Cliente:** nome completo e endereço da obra.
- **Responsável:** José Robson da Silva, Técnico em Edificações, CFT 09600253404.
- **Contato:** Extremoz/RN - (84) 99625-9024.
- **Carimbo:** número da prancha, escala e data.

Checklist final

Antes de entregar

Modelo

- Níveis, eixos e paredes corretos
- Pisos com elevações certas
- Telhado a 25% e pé-direito 2,70
- Portas e janelas com os vãos corretos

Prancha

- Plantas, cortes, cobertura e fachada
- Situação com norte e terreno
- Quadros de áreas e esquadrias
- Escalas conferidas

Entrega

- Cliente e responsável no carimbo
- PDF exportado e conferido
- Salvar o .rvt do projeto

ROBSON SILVA

WhatsApp: (84) 9 9625-9024

E-mail: JOSEROBSON20007@GMAIL.COM

Obrigado!